Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Oficina d'Accés a la Universitat

2021

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 2

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal .....

Número del tribunal .....

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responeu a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Considereu la paràbola $y = 4 - x^2$ i un valor $a > 0$.

a) Comproveu que l'equació de la recta tangent a la gràfica de la paràbola en el punt d'abscissa $x = a$ és $y = -2ax + a^2 + 4$ i calculeu els punts de tall d'aquesta recta tangent amb els eixos de coordenades.

[1,25 punts]

***b*)** Calculeu el valor de $a > 0$ perquè l'àrea del triangle determinat per aquesta recta tangent i els eixos de coordenades sigui mínima.

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 1	*a*	
	b	
	Total	

2. Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real p:

$$\begin{cases} px + y + z = 2 \\ 2x + py + p^2 z = 1 \\ 2x + y + z = 2 \end{cases}$$

***a*)** Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre p.
[1,5 punts]

***b*)** Resoleu, si és possible, el sistema per al cas $p = 2$.
[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	*a*	
	b	
	Total	

3. Considereu el punt $P = (-1, 3, 1)$, el pla $\pi : x = y$ i la recta $r : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y}{3} = z - 2$.

a) Trobeu les coordenades del punt P' simètric a P respecte al pla π.
[1,25 punts]

***b*)** De tots els plans que contenen la recta r, trobeu l'equació cartesiana del que és perpendicular al pla π.

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	*a*	
	b	
	Total	

4. Sigui la funció $f(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$ definida en el domini $x > 0$, en què ln és el logaritme neperià.

***a*)** Trobeu les coordenades d'un punt de la corba $y = f(x)$ en el qual la recta tangent a la corba sigui horitzontal i analitzeu si la funció té un extrem relatiu en aquest punt.
[1 punt]

***b*)** Determineu si la funció $f(x)$ té alguna asímptota horitzontal.
[0,5 punts]

***c*)** Calculeu l'àrea de la regió delimitada per la corba $y = f(x)$ i les rectes $x = 1$ i $x = e$. Feu un dibuix aproximat de la gràfica de la funció en el domini $0 < x < 5$, en què quedi representada l'àrea que heu calculat.

[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 4	*a*	
	b	
	c	
	Total	

5. ***a*)** Donada la matriu $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, resoleu l'equació matricial $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{X} = \boldsymbol{A} - 3\boldsymbol{I}$, en què $\boldsymbol{I}$ és la matriu identitat.

[1,25 punts]

***b*)** Una matriu quadrada $\boldsymbol{M}$ satisfà que $\boldsymbol{M}^3 - 3\boldsymbol{M}^2 + 3\boldsymbol{M} - \boldsymbol{I} = 0$, en què $\boldsymbol{I}$ és la matriu identitat. Justifiqueu que $\boldsymbol{M}$ és invertible i expresseu la inversa de $\boldsymbol{M}$ en funció de les matrius $\boldsymbol{M}$ i $\boldsymbol{I}$.

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	*a*	
	b	
	Total	

6. Considereu la funció $f(x) = e^{x-1} - x - 1$.

a) Estudieu-ne la continuïtat, els extrems relatius i els intervals de creixement i decreixement.

[1,25 punts]

b) Demostreu que l'equació $f(x) = 0$ té exactament dues solucions entre $x = -1$ i $x = 3$.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	*a*	
	b	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

Etiqueta de l’alumne/a

Institut d’Estudis Catalans

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés